

DOKUMENTASI TECHNICAL CONFIGURATION

Technical Test - Solar Telemetry
Frontend · Backend · Telemetry Simulator · Automation · SQL

Glen Davis Kusuma | Full Stack Developer

Daftar Isi

Daftar Isi.....	2
1. Runtime dan Workspace.....	3
2. Service dan Port.....	3
3. Environment Configuration.....	4
4. Persistence.....	4
4.1 Application database.....	4
4.2 Collector database.....	4
4.3 Cron artifacts.....	5
4.4 SQL assessment database.....	5
5. Backend Request Flow.....	5
6. Automation Configuration.....	6
7. Docker / Podman Configuration.....	6
8. npm Development Configuration.....	6
9. Demo Orchestration.....	7
10. Cleanup Integration Test.....	7
11. Quality Gates.....	7
12. SQL Assessment.....	7
13. Troubleshooting.....	8
Port 3000 atau 5173 sedang digunakan.....	8
Bind mount tidak dapat ditulis.....	8
Database tidak kembali ke baseline.....	8
Cleanup demo tidak dapat start.....	8

Dokumen ini berisi detail teknis konfigurasi repository Solar Telemetry. Untuk alur demo yang berorientasi reviewer, lihat SETUP_AND_DEMO.md.

1. Runtime dan Workspace

Repository menggunakan npm workspaces dengan Node.js 22.

```
services/frontend
services/backend
services/telemetry-simulator
services/automation
```

Konfigurasi versi:

```
Node.js >=22 <23
npm 10+
TypeScript / ESM
```

Setup awal:

```
nvm install 22
nvm use 22
npm ci
npm run setup
```

2. Service dan Port

Service	Runtime	Port host	Fungsi utama
Frontend	Vue 3 + Vite + Pinia	5173	Form site, dashboard, detail telemetry
Backend	Express 5 + Zod + SQLite	3000	Site API, telemetry ingest/query, OpenAPI
Telemetry Simulator	Node.js/TypeScript	-	Menghasilkan dan mengirim telemetry ke backend
Automation	Node.js + supercronic + Bash	-	Collection 08/12/15 WIB, checkpoint, CSV, cleanup

Endpoint akses utama:

```
http://localhost:5173
http://localhost:3000/health
http://localhost:3000/api-docs
```

3. Environment Configuration

.env.example merupakan baseline konfigurasi npm-local.

Variable	Default	Fungsi
NODE_ENV	development	Mode aplikasi lokal
DB_TIER	prod	Memilih normal local application DB
PORT	3000	Port Backend API
DATABASE_PATH	.runtime/backend/application.db	SQLite aplikasi
PUBLIC_API_URL	http://localhost:3000	URL publik OpenAPI
CORS_ORIGIN	http://localhost:5173	Origin frontend
VITE_API_BASE_URL	http://localhost:3000	Backend URL untuk frontend
BACKEND_URL	http://localhost:3000	Backend URL untuk simulator/collector npm-local
SIMULATOR_CADENCE_MS	300000	Interval normal simulator: 5 menit
COLLECTOR_DB_TIER	prod	Normal local collector DB
COLLECTOR_DATABASE_PATH	.runtime/automation/collector.db	SQLite state automation
ARTIFACT_DIR	.runtime/cron	Output archive npm-local
COLLECTION_SOURCE_NAME	backend-telemetry	Nama checkpoint source
COLLECTION_PAGE_SIZE	500	Pagination collector
RETENTION_DAYS	30	Retention cleanup

DB_TIER=prod adalah nama tier internal untuk database aplikasi lokal normal. Nilai ini tidak mengharuskan NODE_ENV=production.

4. Persistence

4.1 Application database

Path:

```
.runtime/backend/application.db
```

Data utama:

```
sites
telemetry_readings
```

Telemetry memiliki internal integer ID yang juga dapat digunakan collector sebagai cursor incremental.

4.2 Collector database

Path:

```
.runtime/automation/collector.db
```

Menyimpan checkpoint source dan riwayat job collection. Database ini dimiliki Automation Service dan tidak dibuka langsung oleh Backend.

4.3 Cron artifacts

npm-local:

```
.runtime/cron
```

container:

```
/home/cron
```

Format output:

```
cron_MMDDYYYY_HH.mm.csv  
cron_MMDDYYYY_HH.mm.meta.json
```

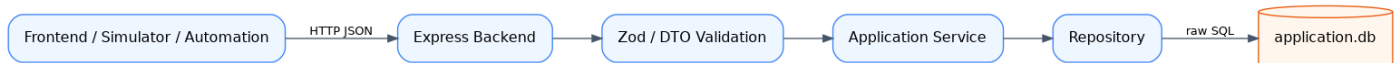
4.4 SQL assessment database

SQL assessment menggunakan database terpisah pada root repository:

```
assessment.db
```

File ini git-ignored melalui rule *.db.

5. Backend Request Flow



Route/controller tidak mengeksekusi raw SQL. Query SQLite disimpan di repository adapter, sedangkan validation dan normalisasi dilakukan sebelum application service memproses use case.

API utama:

```
GET    /health  
GET    /api-docs  
GET    /api/v1/sites  
POST   /api/v1/sites  
GET    /api/v1/sites/:siteId  
PUT    /api/v1/sites/:siteId  
PATCH /api/v1/sites/:siteId  
DELETE /api/v1/sites/:siteId  
GET    /api/v1/sites/:siteId/telemetry  
POST   /api/v1/telemetry  
GET    /api/v1/telemetry?afterId=<cursor>&limit=<n>
```

6. Automation Configuration

Production-style crontab berada di services/automation/crontab:

```
CRON_TZ=Asia/Jakarta
0 8 * * * collect
0 12 * * * collect
0 15 * * * collect
15 0 * * * cleanup
```

Di automation container, timezone diatur ke Asia/Jakarta. supercronic berjalan sebagai process utama container. Collector membaca telemetry setelah checkpoint terakhir, menulis CSV dan metadata, lalu memperbarui checkpoint setelah finalisasi artefak berhasil.

Cleanup menggunakan services/automation/scripts/cleanup.sh dan retention RETENTION_DAYS=30.

7. Docker / Podman Configuration

Semua service menggunakan multi-stage Containerfile. Compose topology berada di compose.yaml.

Bind mount yang digunakan:

```
./runtime/backend    -> /data          (backend - db)
./runtime/automation -> /data          (automation - db)
./runtime/cron       -> /home/cron      (automation - csv)
```

Container backend dan automation berjalan rootless sebagai UID 1000. Script demo/setup membuat host directories terlebih dahulu supaya SQLite dan artifact dapat ditulis tanpa chown root.

Start manual:

```
mkdir -p ./runtime/backend ./runtime/automation ./runtime/cron
docker compose up --build
# atau
podman compose up --build
```

Stop:

```
docker compose down
# atau
podman compose down
```

8. npm Development Configuration

Start backend, frontend, dan simulator:

```
npm run dev
```

Automation recurring cron tidak dijalankan oleh command ini. Collector/cleanup dapat dipanggil manual:

```
npm run automation:collect -- --scheduled-at=2026-08-27T08:00:00+07:00
npm run automation:cleanup
```

9. Demo Orchestration

Compose demo:

```
npm run setup:reset  
npm run demo:compose
```

Setelah skenario dan assertion PASS, backend/frontend tetap hidup sampai Ctrl+C untuk memberikan review window.

npm-only demo:

```
npm run setup:reset  
npm run demo
```

Headless/cepat untuk pemeriksaan internal:

```
npm run demo:fast
```

demo:fast tidak menunggu input dan mematikan service setelah assertion selesai.

10. Cleanup Integration Test

```
npm run setup:reset  
npm run test:cleanup:compose
```

Test ini menggunakan Compose project khusus dan tidak boleh dijalankan ketika demo aplikasi masih menggunakan port backend. Test memverifikasi configuration supercronic, menghasilkan 35 hari x 3 collection, mengubah mtime file lama, menjalankan cleanup script nyata, dan memastikan retention berjalan sesuai aturan.

11. Quality Gates

```
npm run typecheck  
npm run test  
npm run build  
npm run verify
```

npm run verify menjalankan typecheck, test, dan build seluruh workspace.

12. SQL Assessment

Recommended reset/run:

```
sqlite3 assessment.db < sql/schema.sql  
Sqlite3 assessment.db < sql/seed.sql  
sqlite3 assessment.db < sql/queries.sql
```

13. Troubleshooting

Port 3000 atau 5173 sedang digunakan

Hentikan `npm run dev` atau Compose lain sebelum menjalankan demo.

Bind mount tidak dapat ditulis

Pastikan directory host dibuat oleh user yang menjalankan Docker/Podman:

```
mkdir -p .runtime/backend .runtime/automation .runtime/cron
```

Database tidak kembali ke baseline

```
npm run setup:reset
```

Cleanup demo tidak dapat start

Pastikan `demo:compose` atau sudah dihentikan dengan **Ctrl+C**. Cleanup test sengaja menolak berjalan bila port backend sedang dipakai agar tidak melakukan assertion terhadap service lain.